Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Berbasis WEB pada Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe

Muthmainnah[1*], Wahyu Indra Syahputra[2], Andik Bintoro[3]
[1,2] Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh
[3] Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh
Jl. Kampus Unimal Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu
* Correponding author: wahyu.220180002@mhs.unimal.ac.id

Abstrak

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe memiliki peran penting dalam mengelola dan menyajikan data statistik yang akurat dan terpercaya. Dalam menjalankan berbagai kegiatan, diperlukan sistem *monitoring* yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan. Namun, proses *monitoring* yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai kendala, seperti keterlambatan pelaporan dan ketidaktepatan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web guna mempermudah pemantauan kegiatan di BPS Kota Lhokseumawe. Sistem ini dirancang dengan memanfaatkan teknologi berbasis web, menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *Framework Laravel* serta basis data *MySQL*. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi kegiatan secara *real-time*, melakukan pelaporan secara lebih cepat, dan meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pemantauan kegiatan, mempercepat proses pelaporan, serta mendukung transparansi dalam pengelolaan data. Dengan adanya sistem ini, diharapkan kinerja BPS Kota Lhokseumawe dapat lebih optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia data statistik yang akurat dan terstruktur.
Kata kunci: Sistem Informasi, *Monitoring* Kegiatan, Badan Pusat Statistik, *WEB*

Abstract

The Central Statistics Agency (BPS) of Lhokseumawe City has an important role in managing and presenting accurate and reliable statistical data. In carrying out various activities, an effective monitoring system is needed to improve efficiency and transparency of reporting. However, the monitoring process which is still carried out manually causes various obstacles, such as late reporting and inaccurate information. Therefore, this study aims to design and develop a web-based information system to facilitate monitoring of activities at BPS Lhokseumawe City. This system is designed by utilizing web-based technology, using the PHP programming language with the Laravel Framework and the MySQL database. This system allows users to access activity information in real-time, report faster, and minimize errors in data recording. The results of the study show that the information system developed can improve efficiency in monitoring activities, accelerate the reporting process, and support transparency in data management. With

this system, it is hoped that the performance of BPS Lhokseumawe City can be more optimal in carrying out its duties as a provider of accurate and structured statistical data.
Keywords: Information System, Activity Monitoring, Central Statistics

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi (TI) yang sangat pesat telah menjadi katalis utama bagi transformasi di berbagai sektor, mendorong setiap organisasi, termasuk instansi pemerintah, untuk beralih dari proses konvensional menuju sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi. Pergeseran ini bertujuan fundamental untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik (Dwiyatno et al., 2023; Susilawati et al., 2025). Pemanfaatan sistem informasi berbasis web kini menjadi solusi fundamental yang mendukung pengelolaan data, monitoring aktivitas, hingga pelaporan secara *real-time* (Ameylea et al., 2024; Vafky Ideal et al., 2024). Salah satu instansi yang merasakan langsung urgensi transformasi digital ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Sebagai lembaga yang memiliki mandat vital dalam menyediakan data statistik yang akurat dan terpercaya sebagai landasan kebijakan, BPS memerlukan mekanisme kerja yang sangat efisien dan sistematis. Pengelolaan beragam kegiatan lapangan, administrasi, dan pelaporan internal sangat memerlukan dukungan sistem informasi yang kuat agar integritas data dan kecepatan penyampaian informasi dapat terjaga (Pakpahan et al., 2024).

Namun, selama periode sebelumnya, proses monitoring dan pelaporan kegiatan di BPS Kota Lhokseumawe masih dihadapkan pada tantangan yang signifikan karena sistem yang digunakan mayoritas masih bersifat manual dan semi-digital. Kondisi ini menimbulkan berbagai kendala krusial, di antaranya adalah keterlambatan dalam penyampaian pelaporan, tingginya potensi kesalahan (*human error*) dalam pencatatan data, serta kesulitan substansial dalam melacak riwayat dan status perkembangan setiap kegiatan secara cepat dan komprehensif (Ridwan, 2023). Kondisi operasional yang demikian tentu berdampak langsung pada efektivitas kerja pegawai dan berpotensi memengaruhi akurasi data statistik yang dihasilkan. Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi monitoring dapat diterapkan secara efektif pada beragam konteks, mulai dari monitoring kegiatan belajar mengajar hingga monitoring absensi siswa (Melani, 2021; Dwiyatno et al., 2023), yang mengindikasikan bahwa solusi berbasis sistem informasi adalah kebutuhan mendesak.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi kebutuhan tersebut, maka penelitian ini memfokuskan pada perancangan dan pengembangan sebuah sistem informasi monitoring kegiatan berbasis web yang dirancang khusus untuk operasional

BPS Kota Lhokseumawe. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengembangkan sistem yang terstruktur, serta mengimplementasikan sistem yang mampu mendukung BPS dalam melakukan fungsi pemantauan (*monitoring*), pelaporan, dan evaluasi kegiatan secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Sistem yang akan dikembangkan diharapkan mampu menjadi platform sentral yang memungkinkan pencatatan dan pemantauan kegiatan dilakukan secara *real-time*, sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan kegiatan, mempercepat proses kerja, dan secara keseluruhan meningkatkan akurasi proses pelaporan di lingkungan BPS Kota Lhokseumawe.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem yang dibutuhkan organisasi untuk memproses transaksi dan memberikan laporan yang akurat. Secara garis besar istilah sistem informasi sering digunakan untuk merujuk pada hubungan antar manusia, proses algoritmik, data dan teknologi, selanjutnya sistem informasi dapat diterakan pada sebuah layanan informasi (Fatawa Imam Al Muftin & Fendi Hidayat, 2024).

2.2 *Monitoring* Kegiatan

Monitoring kegiatan adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengamati, mengumpulkan, dan menganalisis informasi terkait pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi kendala yang muncul, dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan di masa depan (Hapsari, Wirjatmi TL, & T. Gedeona, 2023).

2.3 Sistem Informasi *Monitoring*

Sistem informasi monitoring dapat mengintegrasikan berbagai komponen data yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami. Informasi tersebut bisa digunakan oleh manajer atau pihak terkait untuk mengetahui kondisi terkini serta melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang dipantau (Soli, Sukmaaji, & Sutanto, 2022).

2.4 Teknologi Web

Website adalah kumpulan halaman web yang saling terkait dan dapat diakses melalui internet menggunakan sebuah domain atau alamat web tertentu. *Website* berfungsi sebagai media informasi, komunikasi, bisnis, hiburan, dan transaksi yang dapat diakses melalui browser seperti *Google Chrome*, *Mozilla Firefox*, atau *Safari*. Halaman pertama sebuah *website* disebut *homepage*, sedangkan halaman lainnya disebut

web pages (Maria Marlince Weripang, Indri Anugrah Rahmadhani, & Matahari, 2024).

2.5 *Laravel*

Laravel merupakan sebuah kerangka kerja untuk pengembangan aplikasi web yang berbasis PHP. *Framework* ini dirancang untuk mempermudah proses pembuatan aplikasi web dengan menyediakan berbagai fitur dan perangkat bantu yang sangat efisien. Dengan mengadopsi pola desain *Model-View Controller* (MVC), Laravel secara sistematis memisahkan logika aplikasi ke dalam tiga komponen kunci: *Model* (mengelola data), *View* (menangani tampilan), dan *Controller* (mengontrol alur aplikasi) (Sinlae, Irwanda, Maulana, & Eka Syahputra, 2024).

2.6 Basis Data

Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis dalam komputer, sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan efisien. Basis data dapat dipahami sebagai kumpulan data yang saling terkait dan disimpan bersama dengan redundansi yang dikendalikan. Struktur ini dirancang untuk melayani satu atau beberapa aplikasi secara optimal, sehingga memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien dan terorganisir. Basis data memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi seperti penambahan, pengeditan, dan pengambilan data dengan cara yang terstruktur dan terkontrol (Fahzirah, 2024).

2.7 *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) adalah suatu alat untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain yang berisi sintak dalam memodelkan sistem secara visual. Juga merupakan satu kumpulan konvensi pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem *software* yang terkait dengan objek (Maulana et al., 2025).

3. METODOLOGI

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan rekayasa perangkat lunak (*Software Engineering)* dengan metode *Research and Development* (R&D). Pendekatan ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan untuk memonitoring kegiatan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe.

Metode R&D dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menghasilkan produk sistem informasi yang fungsional serta melakukan pengujian untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi
   Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses *monitoring* kegiatan yang berjalan di BPS Kota Lhokseumawe, guna memahami alur kerja dan permasalahan yang terjadi pada sistem manual.
2. Wawancara
   Wawancara dilakukan dengan pegawai BPS, khususnya bagian teknis dan kepala subbagian umum, untuk memperoleh informasi kebutuhan sistem, kendala pelaporan, serta harapan terhadap sistem baru.
3. Studi Pustaka
   Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari referensi dari jurnal, buku, dan sumber ilmiah terkait sistem informasi, *monitoring* kegiatan, *framework Laravel*, serta metode pengembangan perangkat lunak.

1.3 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Model *Waterfall*. Model ini dipilih karena memiliki tahapan kerja yang sistematis dan mudah diterapkan pada pengembangan sistem berbasis web dengan lingkup yang jelas. Tahapan pengembangannya meliputi:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)
   Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan sistem melalui hasil observasi dan wawancara. Kebutuhan yang diperoleh meliputi kebutuhan fungsional (seperti fitur *login*, input kegiatan, laporan kegiatan, dan *monitoring* data) serta kebutuhan *non-fungsional* (keamanan, kecepatan akses, dan kemudahan penggunaan).
2. Perancangan Sistem (*System Design*)
   Tahap ini meliputi pembuatan desain sistem menggunakan diagram UML yang terdiri dari *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*. Selain itu, dibuat juga rancangan antarmuka (UI) untuk mempermudah pengguna berinteraksi dengan sistem.
3. Implementasi (*Implementation*)
   Pada tahap ini, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan *Framework Laravel*, serta menggunakan *MySQL* sebagai basis data. Editor

yang digunakan adalah *Visual Studio Code*, dan sistem dijalankan melalui *XAMPP* sebagai server lokal.

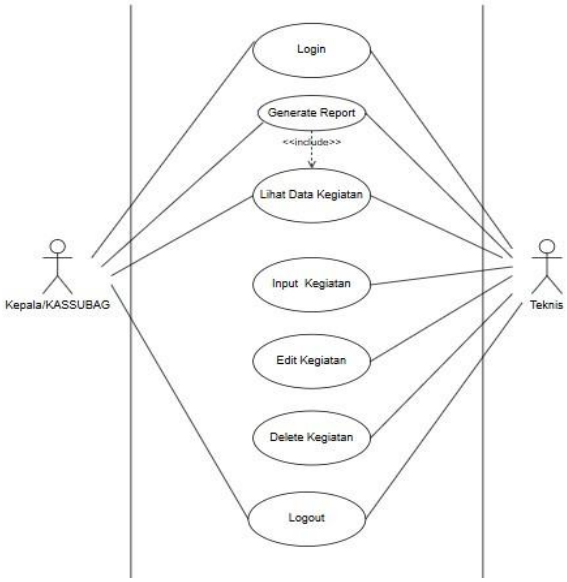
4. Pengujian (*Testing*)
   Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan bahwa setiap fungsi dalam sistem bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Pengujian difokuskan pada validasi input, proses penyimpanan data, serta keakuratan *output* laporan.
5. Pemeliharaan (*Maintenance*)
   Setelah sistem diuji dan diterapkan di lingkungan BPS, dilakukan tahap pemeliharaan untuk memperbaiki *bug* serta menyesuaikan sistem dengan kebutuhan baru apabila terjadi perubahan pada alur kerja instansi.

3.4 Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan pengguna dan struktur data yang efisien. Beberapa rancangan yang dibuat antara lain:

1. *Use Case Diagram*

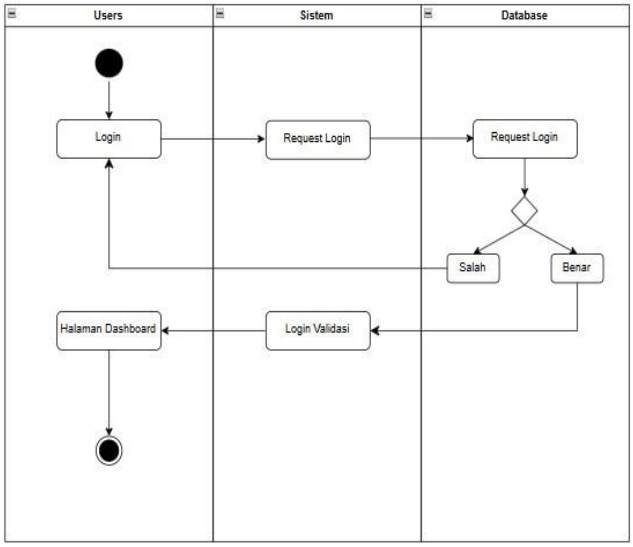
Berikut adalah *use case diagram* yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem pada sistem informasi *monitoring* kegiatan berbasis web di BPS Kota Lhokseumawe.



Gambar 1. *Use Case Diagram*

2. *Activity Diagram*

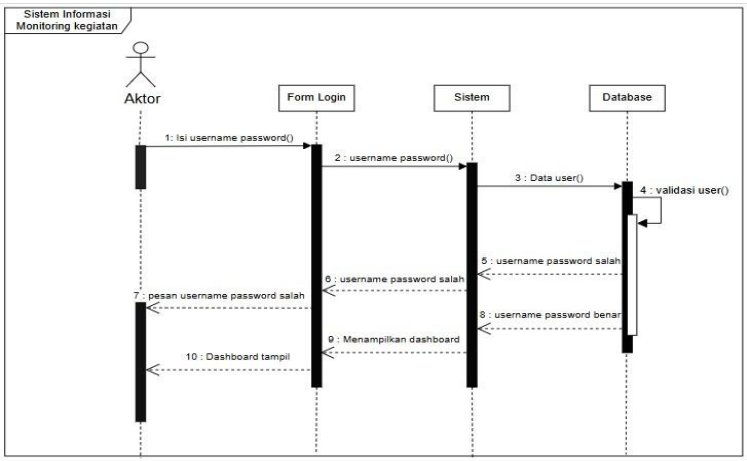
Activity diagram adalah diagram yang menjelaskan aliran kerja dari sebuah sistem. Berikut ini adalah *activity diagram* yang akan digunakan dalam *website* sistem informasi *monitoring* kegiatan di BPS Kota Lhokseumawe.



Gambar 2. ***Activity Diagram System Login User***

3. *Sequence Diagram*

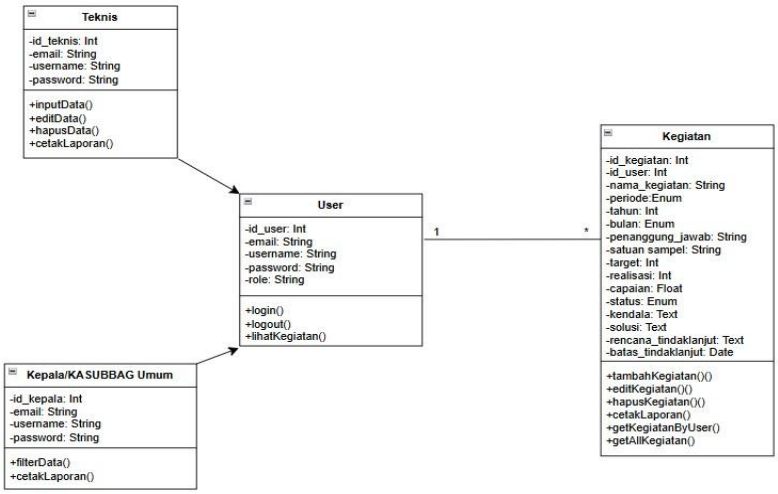
Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu tertentu. Berikut ini adalah *sequence diagram* yang akan digunakan dalam *website* sistem informasi *monitoring* kegiatan di BPS Kota Lhokseumawe.



Gambar 3. ***Sequence Diagram System Login User***

4. *Class Diagram*

Berikut merupakan *class diagram* dari Sistem Informasi *Monitoring* Kegiatan (SIMO) yang menggambarkan struktur sistem dalam bentuk kelas-kelas beserta atribut, *method*, serta hubungan antar kelas. *Class diagram* ini disusun untuk merepresentasikan bagaimana pengguna dari berbagai peran (teknis dan kepala/ka subbag umum) berinteraksi dengan sistem untuk melakukan aktivitas pemantauan kegiatan, mulai dari input hingga pencetakan laporan.



Gambar 4. ***Class Diagram***

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Sistem Lama

Sebelum pengembangan sistem dilakukan, proses monitoring kegiatan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe masih bersifat manual dan terpisah antar bagian. Pencatatan kegiatan dilakukan menggunakan dokumen fisik atau *spreadsheet*, kemudian dilaporkan secara berkala kepada pimpinan.

Proses manual ini menimbulkan beberapa permasalahan, di antaranya:

1. Keterlambatan pelaporan, karena data dikumpulkan secara bertahap dari masing-masing pegawai.
2. Kesalahan pencatatan, akibat pengisian data secara manual tanpa validasi sistem.
3. Sulitnya pelacakan riwayat kegiatan, karena data tidak tersimpan dalam satu basis data terpusat.
4. Kurangnya transparansi, karena pimpinan tidak dapat memantau progres kegiatan secara langsung.
5. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem informasi yang dapat mengintegrasikan proses pencatatan, pelaporan, dan *monitoring* kegiatan dalam satu *platform* yang terpusat dan dapat diakses secara *real-time*.

4.2 Analisis Sistem Baru

Sistem yang dikembangkan dirancang berbasis web untuk memungkinkan akses yang lebih luas dan fleksibel bagi pegawai BPS. Sistem ini memiliki dua level pengguna utama, yaitu:

1. Teknis, yang bertugas menambahkan, mengedit, dan menghapus data kegiatan.
2. Kepala/Kasubbag, yang bertugas melakukan verifikasi, memantau, dan melihat laporan kegiatan.

Fitur utama yang disediakan oleh sistem meliputi:

1. Autentikasi Pengguna (*Login*/*Logout*) untuk keamanan akses.
2. Manajemen Data Kegiatan yang mencakup tambah, ubah, hapus, dan pencarian data.
3. *Dashboard Monitoring*, menampilkan statistik dan ringkasan kegiatan.
4. Laporan Kegiatan (*Report Generator*) dalam bentuk tabel dan file yang dapat diunduh.

Dengan sistem ini, setiap kegiatan yang dilakukan pegawai dapat tercatat otomatis ke dalam *database* terpusat. Pimpinan dapat memantau progres dan mengevaluasi hasil kegiatan kapan saja melalui *dashboard* sistem.

4.3 Implementasi Sistem

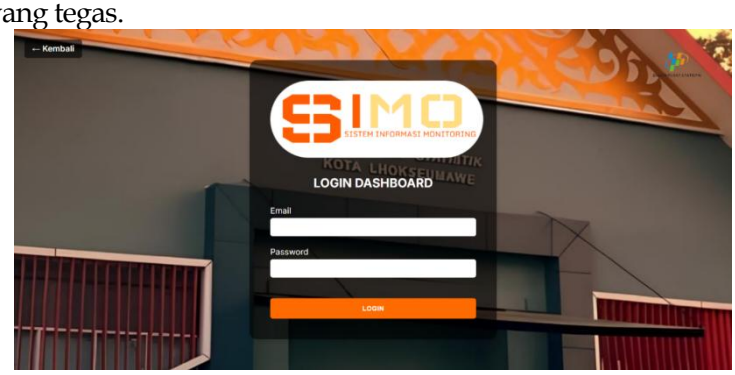
Sistem informasi ini dibangun menggunakan *Framework Laravel* dengan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) untuk memisahkan logika aplikasi, tampilan, dan basis data.

MySQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data, sedangkan *XAMPP* berfungsi sebagai server lokal selama pengembangan.

Implementasi dilakukan berdasarkan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya, meliputi:

1. Halaman *Login*

Halaman login SIMO menyuguhkan antarmuka minimalis dengan fokus utama pada aksesibilitas dan keamanan pengguna. Latar belakang gedung instansi memberi kesan identitas yang kuat, sementara form login di tengah layar tampil sederhana dengan tombol *oranye* kontras yang tegas.



Gambar 5. Halaman Login

2. Halaman *Landing Page*

Landing Page SIMO dirancang sebagai wajah awal yang ramah, informatif, dan profesional. Melalui tampilan bersih dengan sentuhan warna *oranye* yang merepresentasikan semangat, kreativitas, dan optimisme, halaman ini langsung memperkenalkan identitas sistem dan fungsinya secara jelas. Informasi mengenai tujuan serta manfaat sistem ditampilkan terstruktur dalam dua kolom, sementara ikon-ikon tim kerja tersusun rapi sebagai navigasi awal yang intuitif.



Gambar 6. Halaman *Landing Page*

3. Halaman *Dashboard*

Halaman *Dashboard* merupakan tampilan utama yang muncul setelah *user* berhasil *login* ke sistem. Halaman *dashboard* SIMO langsung menyajikan tabel daftar kegiatan secara *real-time*, sesuai kebutuhan *monitoring* yang praktis dan responsif. Tanpa halaman pengantar yang berbelit, pengguna dapat langsung melihat data kegiatan tahun berjalan secara ringkas dan terstruktur. Desain dominan warna *oranye* memberikan kesan aktif, berenergi, dan penuh inisiatif, nilai yang selaras dengan tugas BPS dalam menyajikan data akurat, transparan, dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

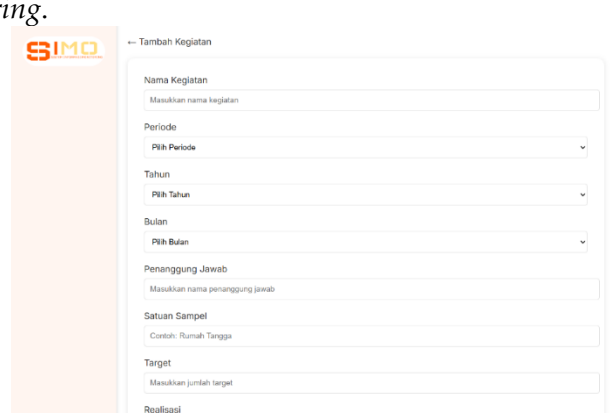


Gambar 7. Halaman *Dashboard*

4. Halaman Tambah Data Kegiatan

Halaman Tambah Kegiatan hanya dapat diakses oleh *user* teknis, karena mereka memiliki wewenang untuk menginput data kegiatan divisinya. *Form* ini berisi beberapa *field* wajib. Seluruh *input* dirancang sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami,

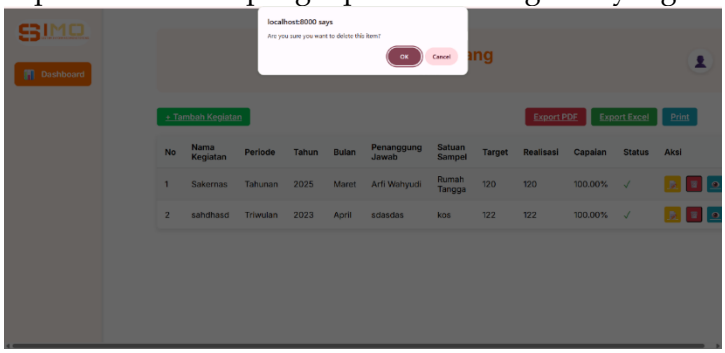
sehingga memudahkan teknisi dalam mencatat kegiatan tanpa proses yang rumit. Akses halaman ini tidak tersedia bagi *user* Kepala/Kasubbag, sesuai perannya yang hanya bersifat *monitoring*.



Gambar 8. Halaman Tambah Data Kegiatan

5. Halaman Hapus Data Kegiatan

Halaman Hapus Kegiatan merupakan fitur yang hanya dapat digunakan oleh *user* teknis, mengingat merekalah yang memiliki kendali penuh atas data kegiatan yang mereka kelola. Sebelum data benar-benar terhapus, sistem menampilkan dialog konfirmasi untuk mencegah kesalahan tindakan, sehingga proses penghapusan tetap aman dan terkontrol. Fitur ini tidak tersedia bagi *user* Kepala/Kasubbag, karena tugas mereka lebih berfokus pada fungsi supervisi dan evaluasi tanpa kewenangan langsung untuk melakukan perubahan atau penghapusan data kegiatan yang tercatat.

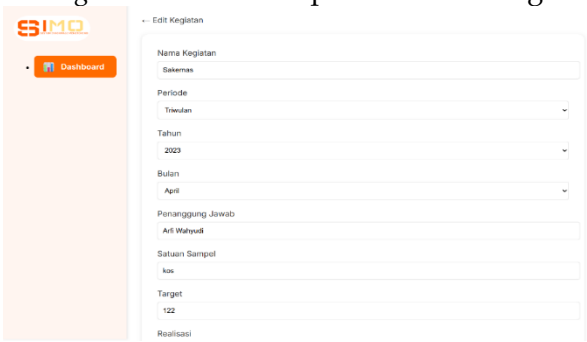


Gambar 9. Halaman Hapus Data Kegiatan

6. Halaman Edit Data Kegiatan

Halaman Edit Kegiatan hanya dapat diakses oleh *user* teknis, karena mereka

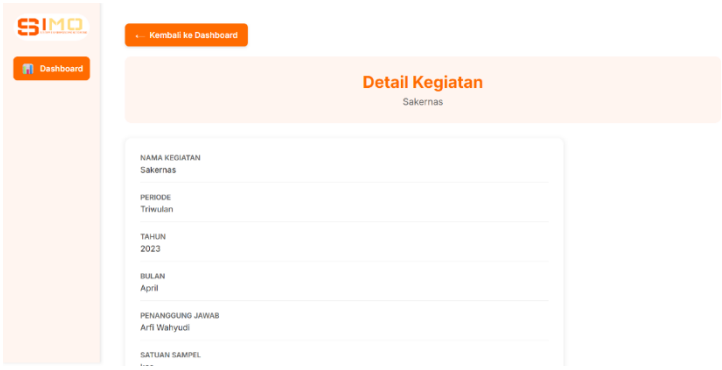
memiliki kewenangan untuk memperbarui data kegiatan yang telah diinput sebelumnya sesuai dengan kondisi dan progres lapangan. Formulir ini dirancang dengan tampilan yang rapi, terstruktur, dan mudah dipahami agar memudahkan teknisi dalam melakukan pembaruan data tanpa prosedur yang rumit. Akses ke halaman ini tidak tersedia bagi *user* Kepala/Kasubbag, karena peran mereka dibatasi pada fungsi *monitoring* dan evaluasi tanpa intervensi langsung terhadap data kegiatan.



Gambar 10. Halaman Edit Data Kegiatan

7. Halaman Detail Kegiatan

Halaman Detail Kegiatan hanya dapat diakses oleh *user* teknis sebagai pihak yang memiliki otorisasi penuh terhadap pengelolaan data kegiatan. Tampilan halaman ini dirancang untuk menyajikan informasi secara utuh dan rapi tanpa adanya fitur pengeditan, sehingga memudahkan teknisi dalam memeriksa kembali data yang telah mereka input. Informasi ditampilkan dalam format yang mudah dibaca dan dipahami, serta dilengkapi tombol Cetak untuk keperluan dokumentasi fisik. Akses ke halaman ini tidak diberikan kepada *user* Kepala/Kasubbag karena peran mereka bersifat supervisi tanpa kewenangan untuk melihat rincian teknis kegiatan secara mendalam.



Gambar 11. Halaman Detail Kegiatan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Berbasis Web yang dikembangkan telah mampu menggantikan proses manual di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe dengan sistem yang lebih terstruktur, cepat, dan akurat.
2. Penerapan sistem ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan kegiatan karena setiap aktivitas dapat dicatat dan dipantau secara *real-time* melalui *dashboard* terpusat.
3. Penggunaan Framework Laravel mempermudah proses pengembangan karena memiliki struktur yang terorganisir, keamanan yang baik, dan dukungan fitur modern seperti *Eloquent ORM* dan *Blade Template Engine*.
4. Hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* menunjukkan bahwa semua fitur utama, seperti *login*, input data, edit, hapus, dan pembuatan laporan, berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa ditemukan kesalahan sistem.
5. Secara keseluruhan, sistem yang dibangun memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital BPS Kota Lhokseumawe dan dapat menjadi model penerapan sistem informasi serupa di instansi pemerintah lainnya.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dan penerapan sistem di masa mendatang antara lain:

1. Integrasi antar bagian atau instansi

Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut agar terhubung dengan unit BPS provinsi atau pusat sehingga proses pelaporan kegiatan menjadi lebih terkoordinasi secara nasional.

2. Peningkatan fitur keamanan
   Diperlukan penambahan fitur keamanan seperti *multi-factor authentication* (MFA) atau data *encryption* untuk melindungi data kegiatan yang bersifat internal.
3. Pengembangan tampilan antarmuka (UI/UX)
   Desain antarmuka dapat disempurnakan agar lebih interaktif dan responsif di berbagai perangkat seperti *smartphone* dan tablet.
4. Penyediaan fitur notifikasi dan *reminder*
   Fitur ini dapat membantu pengguna agar tidak melewatkan batas waktu pelaporan kegiatan atau perubahan status tugas.
5. Evaluasi berkala dan pelatihan pengguna
   Diperlukan pelatihan rutin bagi pegawai untuk meningkatkan pemahaman terhadap sistem, serta evaluasi berkala agar sistem tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi yang terus berkemban

DAFTAR PUSTAKA

Ameylea, A.B., Kurniawan, F.F., Suciatmojo, B., & Yusuf, A.R. (2024). Pemanfaatan Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Monitoring Kegiatan Santri di Tpq Awwalul Huda. Journal of Computer Science and Information Technology.

Dwiyatno, S., Informasi, S.D., Kegiatan, M., Siswa, A., Notifikasi, D., Ahmad, W., Jubaedi, D., Krisnaningsih, E., Solihin, Sutiawan, A., & Shafitri, A. (2023). Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Absensi Siswa Dengan Notifikasi Whatsapp. JSiI (Jurnal Sistem Informasi).

Fahzirah, I. (2024). Pengenalan Sistem Database : Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, *1*(4), 673–678. https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1884

Fatawa Imam Al Muftin, & Fendi Hidayat. (2024). Sistem Informasi Penjualan. *Zona Komputer: Program Studi Sistem Informasi Universitas Batam*, *13*(3). https://doi.org/10.37776/zkomp.v13i3.1461

Hapsari, N., Wirjatmi TL, E., & T. Gedeona, H. (2023). Optimalisasi Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Di Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Media Administrasi Terapan*, *4*(1), 19–25. https://doi.org/10.31113/jmat.v4i1.90

Maria Marlince Weripang, Indri Anugrah Rahmadhani, & Matahari. (2024). Rancang Bangun Website Berbasis CMS Wordpress Versi 6.3 di Kampung Kalamanuk

Distrik Fakfak Timur Tengah. *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, *2*(2), 102–113. https://doi.org/10.61132/neptunus.v2i2.113

Maulana, A., Hasan, H., Silvi Masfufah, D., Hidayat, D., Nidasari, L., & Amjad Humaid, W. (2025). Proyek Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Kasir Dan Transaksi. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, *9*(3), 4572–4577. https://doi.org/10.36040/jati.v9i3.13714

Melani, Y.I. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Sarana Dan Prasarana Dan Penerapannya Untuk Kegiatan Belajar Mengajar Pada Perguruan Tinggi Swasta. Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro dan Ilmu Komputer.

Pakpahan, R., Fitriani, Y., & Gunawan, R.R. (2024). Sistem Informasi Monitoring Penyerapan Anggaran Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai Lembaga. Journal of Information System, Informatics and Computing.

Ridwan, R. (2023). Perancangan Sistem Informasi Monitoring Kegiatan Praktek Kerja Industri SMK Negeri 2 Kota Solok Berbasis Web. Jurnal Greenation Ilmu Teknik.

Sinlae, F., Irwanda, E., Maulana, Z., & Eka Syahputra, V. (2024). Penggunaan Framework Laravel dalam Membangun Aplikasi Website Berbasis PHP. *Jurnal Siber Multi Disiplin*, *2*(2), 119–132. https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2.186

Soli, L. O., Sukmaaji, A., & Sutanto, T. (2022). Sistem Sinkronisasi Dan Monitoring Lalu Lintas Komoditas Pertanian Untuk Mengurangi Kesalahan Informasi. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, *9*(1), 53–61. https://doi.org/10.30656/jsii.v9i1.4155

Susilawati, D.-., Pribadi, D., Mutiara, E., Melani, Gayatri, S., & Satriany, A. (2025). Pelatihan Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Dan Monitoring Kegiatan Pada Desa Cipetir Kabupaten Sukabumi. Jurnal Abdimas Teknologi Informatika dan Komputer.

Uchenna, U. H., Okey, O. D., Umoren, U. E., Chineme, N. I., & Matthew, U. O. (2024). Enhancing precision irrigation with iot-enabled water management mobile app. HAFED POLY Journal of Science, Management and Technology, 5(2), 98-108.

Vafky Ideal, M.A., Rasyid, M., & Yuda, F. (2024). Perancangan Sistem Informasi Monitoring Praktek Kerja Lapangan dengan Menggunakan Metode Waterfall. Jurnal KomtekInfo.